

。凸组合(定义).

设 $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}^n$, $\theta_1, \dots, \theta_k \geq 0$ 且满足 $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_k = 1$ 则称点 $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_k x_k$ 是点 $x_1, \dots, x_k$ 的凸组合.

。定理: 凸集关于凸组合封闭

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$. 若 C 是凸集, $\forall k \geq 1, \forall x_1, \dots, x_k \in C, \forall \theta_1, \dots, \theta_k \geq 0$.

若 $\theta_1 + \dots + \theta_k = 1$, 则 $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \in C$.

证明方法与前文中仿射集关于仿射组合封闭完全一致. 使用数学归纳即可

。凸包(定义).

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C \neq \emptyset$. $\text{conv } C = \{ \theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid \forall k \geq 1, \forall x_1, \dots, x_k \in C, \forall \theta_1, \dots, \theta_k \geq 0, \text{ 且 } \theta_1 + \dots + \theta_k = 1 \}$

称为集合 C 的凸包.

。无穷凸组合(定义)

设 $x_1, \dots, x_k, \dots \in \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中无穷点列, $\theta_1, \dots, \theta_k, \dots$ 是 $\mathbb{R}$ 中无穷数列

满足 $\sum_{i=1}^{\infty} \theta_i = 1$, 则 $\sum_{i=1}^{\infty} \theta_i x_i$ 称为点列 $\{x_k\}$ 的无穷凸组合.

。定理: 凸集关于无穷凸组合封闭 (没想好怎么证, 留坑待补).